universidade de aveiro

Disciplina 47134 – Introdução à Análise e Processamento de Sinal
Ano Letivo 2023/2024

Relatório
Mini-Projeto

Autor: [113223] Adriana Pires

Curso 8321- Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

Turma: [P6]

Data: 21/05/2024

Docente: Armando J. Pinho

Tópico a ser abordado e implementado:

Implementação de diagnóstico de doenças como distrofias musculares e neuromusculares usando sinal de EMG

O exame de eletroneuromiografia — mais conhecido por exame de eletromiografia — permite, através da análise da atividade elétrica dos músculos, diagnosticar doenças do músculo e da parte do sistema nervoso periférico que controla os músculos.

Descrição de EMG e sua utilidade:

A eletromiografia (EMG) é teste clínico comum que permite avaliar a função muscular e diagnosticar problemas nervosos ou musculares. Os estudos EMG são utilizados para auxiliar no diagnóstico e tratamento de doenças como distrofias musculares e neuropatias.

Na eletromiografia, são colocados elétrodos no grupo muscular que vai ser avaliado e é aplicada uma corrente elétrica para ser gerada uma resposta do músculo, a qual é captada pelo equipamento utilizado.

A análise do sinal EMG pode ser processado e posteriormente interpretado nos domínios temporal e da frequência do sinal.

Descrição da database utilizada:

A database utilizada para a implementação deste projeto contem três exemplos de dados EMG, sendo o primeiro sinal de EMG de um homem de 44 anos sem histórico de doença neuromuscular, já o segundo de um homem de 57 anos com miopatia devido a uma longa história de polimiosite e por último um sinal de EMG de um homem de 62 anos com dor lombar crônica.

Os dados EMG foram inicialmente gravados a uma taxa de amostragem de 50 kHz (kilohertz). Isso significa que 50.000 amostras de sinal foram capturadas por segundo.

Posteriormente, os dados foram reduzidos para uma taxa de amostragem de 4 kHz, ou seja, 4.000 amostras por segundo. Isso é frequentemente feito para reduzir a quantidade de dados a serem processados e armazenados, mantendo uma resolução suficiente para a análise do sinal EMG.

A análise do sinal EMG pode ser processado e posteriormente interpretado nos domínios do tempo e da frequência.

A base de dados utilizada: https://www.physionet.org/content/emgdb/1.0.0/

O objetivo para este mini-projeto, é comparar diferentes parâmetros de três tipos de sinais de EMG: Healthy (Saudável), Myopathy (Miopatia) e Neuropathy (Neuropatia).

Foi utilizado diversas técnicas de processamento de sinais para obter uma compreensão detalhada das características temporais e de frequência destes três sinais diferentes.

O código realiza as seguintes **tarefas principais**:
-Carrega os sinais de EMG
-Separa os dados em componentes de tempo e amplitude
Analise do tempo:
-Plota os sinais no domínio do tempo
-Calcula a amplitude
-Calcula a duração dos sinais
Analise da Energia dos sinais, Energia do ruido e SNR:
-Calcula a energia do sinal
-Calcula a energia do ruído
-Determina a relação sinal-ruído (SNR) para cada sinal
Filtragem:
-Aplica diferentes tipos de filtros (passa-baixo, passa-alto, rejeita-banda e passa-banda)
-Plota a FFT dos sinais filtrados
Analise da frequência:
-Calcula e plota a FFT dos sinais originais.
-Compara as magnitudes das FFTs para identificar características espectrais
-Carregamento e processamento dos dados
-Os sinais são carregados e separados em vetores de tempo e amplitude. Isto permite visualizar e analisar os sinais de forma mais eficiente

Domínio do tempo:

Análise do sinal no domínio do tempo, ou seja, o possível aumento do número de unidades motoras ativadas durante uma solicitação muscular.

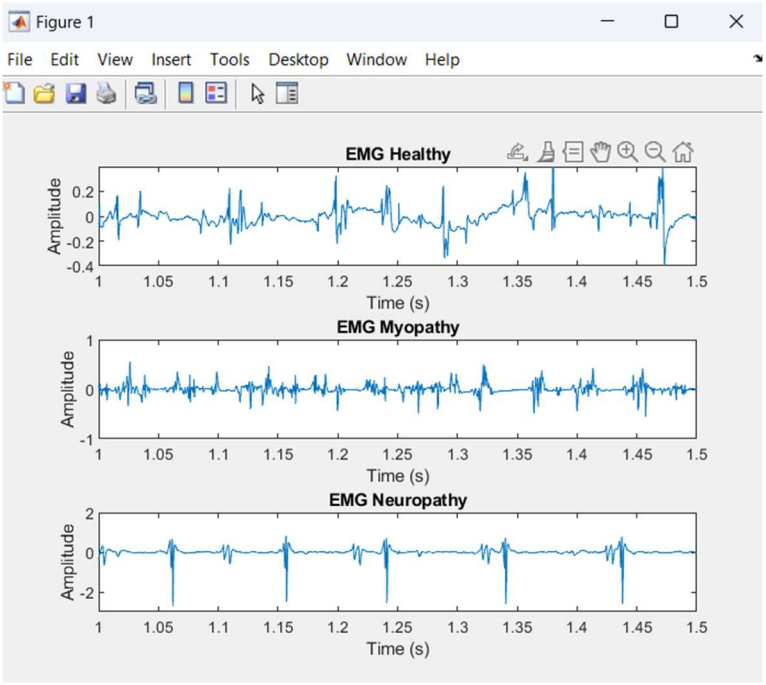
A amplitude do sinal captado de músculos superficiais é minimizada por fatores como a resistência da pele, que variam de uma localização para outra.

O sinal pode indicar o tempo em que determinado músculo iniciou e terminou a sua ativação, bem como a quantidade de sua ativação (amplitude do sinal EMG).

Análise Temporal:

-Amplitude:

Verificou-se a amplitude de cada sinal.



Healthy: A amplitude do sinal é de 1.63. Esta amplitude é moderada e consistente, o que é típico de um sinal saudável.

Myopathy: A amplitude do sinal é de 1.45, ligeiramente menor do que a amplitude do sinal saudável, mas ainda dentro de um intervalo moderado.

Neuropathy: A amplitude do sinal é significativamente maior, com 10.56, indicando grandes variações e picos de alta amplitude que são típicos de sinais neuropáticos.

-Duração do sinal:

A duração do sinal é um parâmetro importante no estudo de sinais EMG, pois ajuda a identificar e diferenciar entre estados musculares normais e anormais.

Healthy: Duração do sinal é de 12.71 segundos.

Um sinal EMG saudável pode ter uma duração relativamente curta e constante, representando contrações musculares normais e controladas. A duração relativamente curta do sinal sugere que o músculo está operando normalmente, com contrações e relaxamentos bem controlados.

Myopathy: Duração do sinal é de 27.58 segundos, consideravelmente mais longo que o sinal saudável.

A duração prolongada do sinal EMG em casos de miopatia pode indicar a presença de contrações musculares prolongadas ou a incapacidade de relaxamento muscular. A duração mais longa do sinal indica que os músculos podem estar se contraindo por períodos prolongados, refletindo dificuldades em iniciar ou manter contrações musculares normais.

Neuropathy: Duração do sinal é de 36.96 segundos, sinal que tem a maior duração.

Em casos de neuropatia, a duração do sinal pode ser ainda mais prolongada, refletindo a presença de atividade muscular descontrolada ou espasmos musculares. A duração ainda mais longa do sinal

pode indicar descontrole muscular significativo, com contrações prolongadas ou espasmódicas que são características de neuropatias.

Análise da Energia, Ruido e SNR:

-Energia do sinal:

A energia do sinal é proporcional à intensidade da atividade muscular. Sinais com maior energia indicam maior atividade muscular.

Em condições patológicas como miopatias e neuropatias, a energia do sinal pode ser significativamente diferente da de sinais saudáveis.

Healthy: A energia total do sinal é de 338.46.

Energia moderada, indicando atividade muscular normal.

Myopathy: A energia total do sinal é de 1038.80, significativamente maior que a do sinal saudável, indicando uma maior intensidade.

Aumenta a energia, refletindo possíveis dificuldades na contração muscular.

Neuropathy: A energia total do sinal é extremamente alta, com 27128.82, refletindo as grandes variações no sinal neuropático.

Energia muito alta, sugerindo hiperatividade ou espasmos musculares.

-Energia do ruido:

Comparando a energia do ruído entre sinais saudáveis e patológicos, podemos identificar se há um aumento significativo no ruído associado a certas condições médicas.

Nota:

Uma alta energia de ruído em relação à energia do sinal pode diminuir o SNR, afetando a qualidade geral dos dados e a capacidade de detetar com precisão a atividade muscular.

Tomou-se as primeiras 300 amostras, como amostras com presença de ruido.

Healthy: A energia do ruído: 1.57

Baixa energia de ruído, indicando um nível aceitável de interferência nos sinais.

Myopathy: A energia do ruído: 2.64

Aumento leve na energia de ruído em comparação com os sinais saudáveis, sugerindo uma possível interferência adicional ou menor qualidade dos sinais devido à condição patológica.

Neuropathy: A energia do ruído: 28.30

Energia de ruído significativamente mais alta, indicando uma quantidade substancial de interferência nos sinais. Isso pode ser resultado de hiperatividade muscular ou distúrbios neurológicos associados.

-SNR:

A análise da relação sinal-ruido fornece uma medida quantitativa da qualidade do sinal EMG em relação ao ruído presente nos dados. Valores mais altos da relação sinal-ruido indicam uma melhor qualidade dos sinais e uma interpretação mais clara dos dados.

Nota:

Uma relação sinal-ruido mais baixa pode dificultar a deteção de padrões ou eventos importantes nos sinais.

Healthy: Um SNR de 23.35 dB indica uma proporção bastante alta de sinal para ruído, sugerindo uma boa qualidade dos sinais EMG e uma interpretação clara dos dados.

Myopathy: Com um SNR de 25.95 dB, os sinais de Myopathy apresentam uma qualidade ligeiramente melhor em comparação com os sinais saudáveis, indicando menos interferência de ruído ou uma intensidade de sinal relativamente maior.

Neuropathy: Apresentando o SNR mais alto de 29.82 dB, os sinais Neuropathy mostram a proporção mais alta de sinal para ruído entre os três, sugerindo uma qualidade excecional dos sinais EMG e uma interpretação mais clara dos dados.



Domínio da frequência:

Análise do sinal no domínio da frequência, onde é possível determinar o conteúdo de frequência do sinal EMG, ou seja, quantas vezes na unidade de tempo as unidades motoras são ativadas.

No domínio da frequência o sinal é analisado em relação à amplitude de cada uma das componentes do seu espetro de frequências.

A Transformada de Fourier permite uma representação do sinal no domínio da frequência. Aplicando a DFT (Discrete Fourier Transform) a segmentos do sinal é possível identificar diferenças espetrais entre os diferentes movimentos.

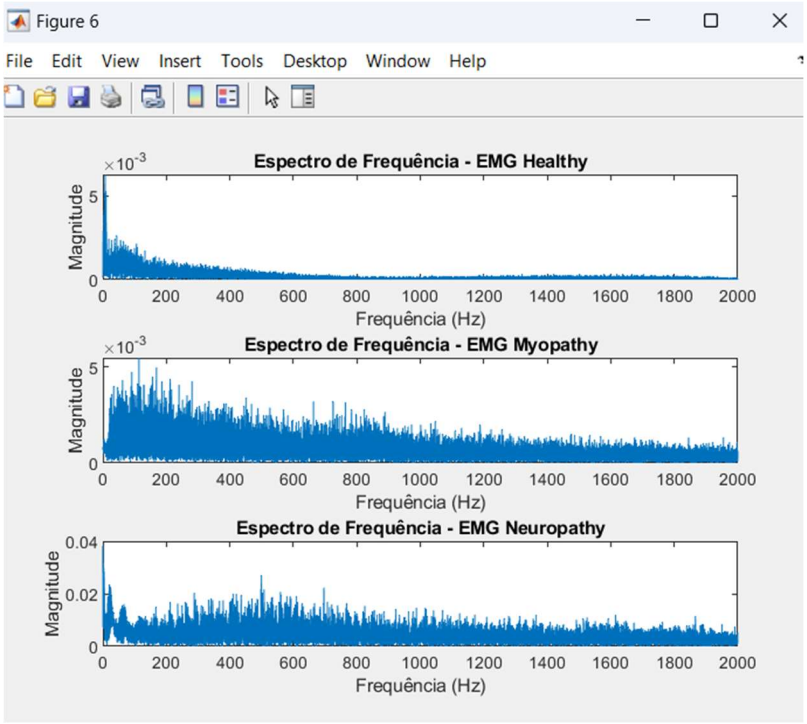
Frequência de amostragem (número de amostras recolhidas por segundo)**:**

Os dados foram gravados em 50 KHz e depois reduzidos para 4000 Hz.

Assim, a frequência de amostragem deve ser de pelo menos o dobro do valor da maior frequência estimada para a atividade muscular. Quando a taxa de amostragem é menor, é provável que o sinal captado sofra distorções.

Análise da Frequência:

A análise da frequência permite examinar como a energia do sinal está distribuída em diferentes componentes de frequência, podendo revelar padrões característicos de atividade muscular e diferenças entre condições saudáveis e com anomalias.



Healthy: Frequências predominantes geralmente em faixas mais baixas, indicando um padrão regular. O gráfico mostra que a maioria da energia do sinal está concentrada em frequências mais baixas, com uma diminuição gradual na amplitude conforme a frequência aumenta.

Myopathy: Frequências predominantes em médias a altas frequências, refletindo a condição miopática. O gráfico exibe energia distribuída em uma faixa mais ampla de frequências comparada ao sinal saudável, com amplitudes visíveis em frequências mais altas.

Neuropathy: Frequências distribuídas em uma larga faixa, com picos em várias bandas, sugerindo a presença de neuropatia. O gráfico apresenta uma distribuição de energia em uma faixa muito mais larga, com vários picos em diferentes valores de frequências.

Filtros:

A escolha do filtro é de particular importância, dado que o intervalo de frequências para sinais biológicos encontra-se, aproximadamente, dos 20 até aos 500 Hz.

Seguidamente, cada conjunto de dados EMG é filtrado com um filtro Butterworth de segunda ordem, onde é permitido uma análise detalhada das diferentes condições musculares destacando as frequências de interesse para a análise de sinais saudáveis, miopáticos e neuropáticos.

Filtragem dos Sinais:

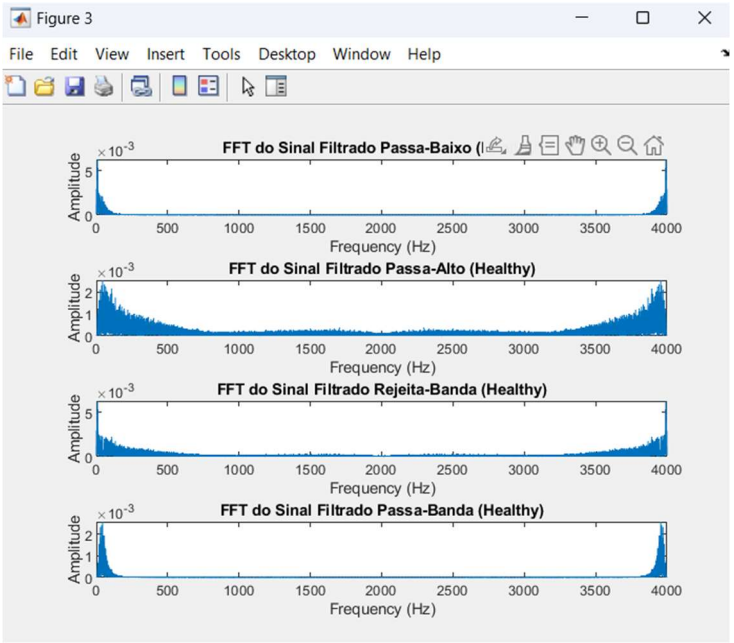
Foi aplicado quatro **tipos de filtros**:

Passa-Baixo: Abaixo de 50 Hz, remove frequências acima de uma determinada frequência de corte,

permitindo apenas as frequências mais baixas passarem.
Passa-Alto: Acima de 20 Hz, remove frequências abaixo de uma determinada frequência de corte, permitindo apenas as frequências mais altas passarem.
Rejeita-Banda: Entre 45 e 55 Hz, remove uma faixa específica de frequências, permitindo apenas as frequências fora dessa faixa a passarem.
Passa-Banda: Entre 20 e 60 Hz, permite apenas as frequências dentro de uma faixa específica a passarem, bloqueando todas as outras frequências fora dessa faixa.

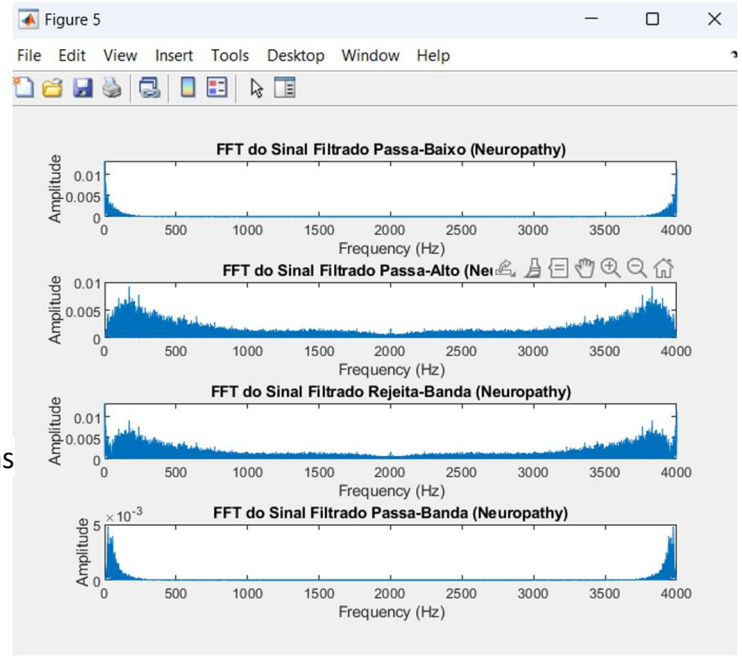
Resultados:

Healthy:



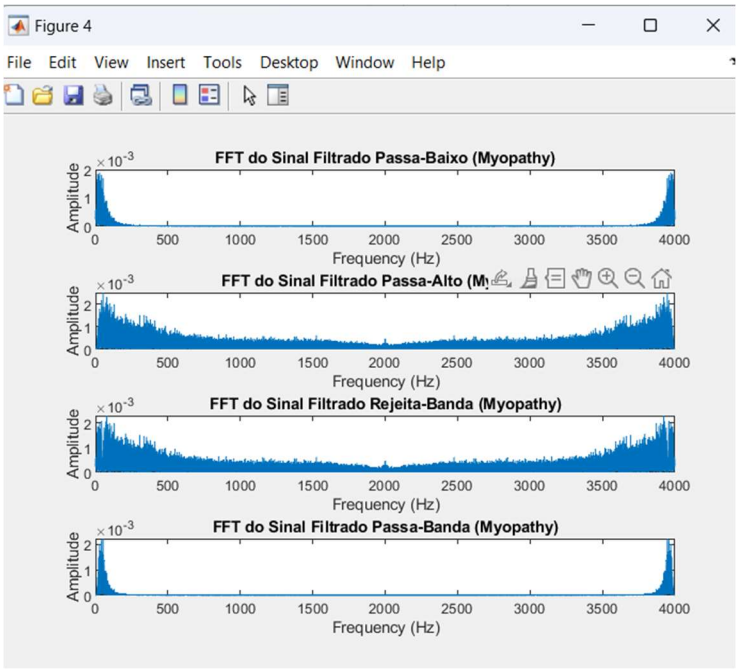
Passa-Baixo: A amplitude é alta em baixas frequências e diminui gradualmente, com um pequeno pico perto de 4000 Hz.
Passa-Alto: A amplitude é baixa em frequências abaixo de 3000 Hz e aumenta nas frequências mais altas, com um pico significativo próximo a 4000 Hz.
Rejeita-Banda: Atenuação nas frequências intermediárias, com amplitudes mais altas nas frequências baixas e altas.
Passa-Banda: A amplitude é alta em uma faixa intermediária de frequências, com atenuação nas frequências muito baixas e muito altas.

Myopathy:



Passa-Baixo: A amplitude é alta em baixas frequências, mas há um leve aumento na amplitude perto de 4000 Hz.
Passa-Alto: A amplitude é baixa nas frequências abaixo de 3000 Hz e aumenta gradualmente conforme se aproxima de 4000 Hz.
Rejeita-Banda: Há uma atenuação nas frequências intermediárias, com amplitude mais alta nas extremidades.
Passa-Banda: A amplitude é alta em uma faixa intermediária, mas com um leve aumento nas frequências elevadas.

Neuropathy:



Passa-Baixo: A amplitude é alta em baixas frequências e diminui drasticamente conforme a frequência aumenta, mantendo-se quase nula até próximo de 4000 Hz.
Passa-Alto:A amplitude é baixa em frequências abaixo de 3000 Hz e aumenta significativamente nas frequências mais altas, especialmente próximo a 4000 Hz.
Rejeita-Banda: Há uma atenuação nas frequências intermediárias (cerca de 1000-3000 Hz), enquanto as frequências muito baixas e muito altas têm as amplitudes mais elevadas.
Passa-Banda: A amplitude é alta em uma faixa intermediária de frequências, com atenuação nas frequências muito baixas e muito altas.

Conclusão:

Para determinar se um sinal de EMG é saudável ou apresenta alguma anomalia (como miopatia ou neuropatia) com base nos resultados obtidos, podemos seguir uma série de passos de análise e comparação.

Healthy: Se o sinal tiver amplitude moderada, alta SNR, componentes de baixa frequência predominantes, quando exibe características semelhantes nas baixas frequências, mas o aumento nas altas frequências é mais distribuído e suave e quando a atenuação intermediária é presente, mas com um padrão de amplitude mais homogêneo nas frequências altas, podemos considerar o sinal saudável.
Myopathy: Se o sinal apresentar amplitude moderada a alta, SNR relativamente alto, frequências médias a altas predominantes, tem uma resposta de amplitude alta nas frequências baixas e um aumento gradual nas frequências altas e quando a atenuação nas frequências intermediárias é presente, pode ser classificado como miopático.
Neuropathy: Se o sinal tiver grandes variações de amplitude, SNR variável, frequências distribuídas numa larga faixa com picos múltiplos e uma amplitude alta numa faixa intermediária de frequências, com atenuação nas frequências muito baixas e muito altas, pode ser classificado como neuropático.

Webgrafia:

https://www.physionet.org/content/emgdb/1.0.0/
https://repositorio.ul.pt/handle/10451/55956
https://www.cpaqv.org/mtpmh/eletromiografia.pdf
https://ebm.ufabc.edu.br/publications/md/EMG.pdf